

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

1. Roles Utilisateur & Authentication

1.1 Roles disponibles

Role	Identifiant	Acces	Description
User	role = 'user'	Decouverte, reservation, participation SpotYou, chat	Utilisateur standard. Peut parcourir, reserver des services, rejoindre des SpotYou, voter, commenter.
Coach	role = 'coach'	Tout User + creation services, gestion reservations	
Admin	role = 'admin'	Tout Coach + dashboard admin, config plateforme	Prestataire verifie. Peut creer/editer des services, gerer les creneaux, accepter/refuser les reservations.
			Acces total. Gere les utilisateurs, pricing rules, abonnements, domaines/tags, config globale (app_config).

1.2 Authentication

- JWT (HS256) avec expiration a 7 jours. Cle secrete dans JWT_SECRET (env)
- Token via header 'Authorization: Bearer <token>' ou cookie 'winek_token'
- Connexion classique : email + mot de passe (bcrypt)
- Connexion Google OAuth via Emergent-managed session (fetch_emergent_session)
- Middleware : require_auth (401 si non connecte), require_role (403 si role insuffisant), get_optional_auth (null si pas de token)

1.3 Droits d'accès par endpoint

Endpoint	Methode	User	Coach	Admin	Regle specifique
POST /api/services	Creer	-	Oui	Oui	Seul coach ou admin peut creer un service
PUT /api/services/{id}	Modifier	-	Proprio	Oui	Seul le coach_id du service ou admin peut modifier
DELETE /api/services/{id}	Supprimer	-	Proprio	Oui	Seul le coach_id du service ou admin
GET /api/services/{id}	Lire	Oui	Oui	Oui	Public (auth optionnel). Masquage adresse si precision != exact et non-propretaire
GET /api/services/mine	Mes services	-	Oui	Oui	Retourne les services du user connecte
POST /api/bookings/request	Reserver	Oui	Oui	-	Impossible de reserver son propre service (payer != receiver)
POST /api/bookings/{id}/accept	Accepter	-	Receiver	Oui	Seul le receiver_user_id ou admin
POST /api/bookings/{id}/refuse	Refuser	-	Receiver	-	Seul le receiver_user_id du booking

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

POST /api/bookings/{id}/pay

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Payer

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Payer

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

-

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Seul le payer_user_id ou admin

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

POST /api/bookings/{id}/cancel

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Annuler

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Payer

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Receiver

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Voir section 3.5 Politique d'annulation

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

PATCH /api/bookings/{id}/status

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Completer

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

-

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Receiver

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

status='completed' : seul receiver ou admin

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

GET /api/bookings/{id}

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Detail

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Partie

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Partie

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Seuls payer, receiver, coach ou admin

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

GET /api/bookings/me

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Mes resa

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Retourne bookings ou user_id = moi (payeur)

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

GET /api/bookings/received

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Resa recues

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Retourne bookings ou receiver_user_id = moi

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

POST /api/tag-points

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Creer

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Tout utilisateur authentifie

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

PUT /api/tag-points/{id}

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Modifier

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Proprio

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Proprio

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Seul le user_id du SpotYou ou admin

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

POST /api/tag-points/{id}/cancel

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Annuler

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Proprio

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Proprio

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Seul le proprietaire ou admin

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

POST /api/tag-points/{id}/restore

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Restaurer

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Proprio

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Proprio

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Seul le proprietaire ou admin

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

DELETE /api/tag-points/{id}

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Supprimer

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Proprio

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Proprio

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Seul le proprietaire ou admin

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

POST /api/tag-points/{id}/join

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Rejoindre

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Tout user authentifie (notification au proprio)

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

DELETE /api/tag-points/{id}/leave

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Quitter

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Tout user authentifie (notification au proprio)

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

POST /api/tag-points/{id}/vote

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Voter

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Tout user auth (notif au proprio si != votant)

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

POST /api/users/{id}/reviews

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Evaluer

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

-

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

User auth. Impossible si show_reviews=false sur le profil cible

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

PUT /api/users/reviews/{id}

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Modifier avis

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Auteur

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Auteur

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Seul l'auteur de l'avis peut modifier

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

DELETE /api/users/{id}/followers

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Retirer abonne

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Proprio

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Proprio

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

-

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Seul le proprietaire du profil

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

GET /api/admin/*

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Dashboard

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

-

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Toutes les routes admin necessitent require_role('admin')

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

PUT /api/admin/users/{id}/role

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Changer role

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

-

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

-

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Valeurs: user, coach, admin

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

PUT /api/admin/app-config

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Config globale

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

-

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Modifier les parametres plateforme

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

CRUD /api/admin/pricing-rules

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Tarification

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

-

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

-

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Gestion des regles de tarification

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

CRUD /api/admin/subscription-plans

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Abonnements

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

-

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Oui

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Gestion des plans d'abonnement

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

2. Regles Metier Generales

2.1 Configuration globale (app_config)

Cle	Valeur par default	Description
enable_manual_approval_for_services	false	Si false, TOUS les services passent en instant_booking. Force le contournement du mode manual_approval du service.
enable_pay_later_for_services	false	
pay_now_checkout_minutes	30	Delai (en minutes) accorde au client pour completer le paiement Stripe apres reservation instant ou acceptation.

2.2 Moteur de Pricing (pricing_engine.py)

- Point d'entree UNIQUE pour tout calcul de frais. Aucune route ne hardcode de taux.
- Lit la regle active (pricing_rules) par product_type, ordonnee par priorite DESC.
- Si aucune regle active : transaction sans frais (0% commission).
- Calcul Decimal (precision financiere, arrondi HALF_UP a 2 decimales).

Composant du prix	Formule
base_amount (B)	Prix du service configure par le coach
payer_fixed_fee (PF)	Frais fixe ajoute au payeur (ex: 0.50 EUR)
payer_percent_fee (PP)	$B \times \text{payer_percent_fee} / 100$ (ex: 5% de B)
receiver_fixed_fee (RF)	Frais fixe deduit du beneficiaire (ex: 0.30 EUR)
receiver_percent_fee (RP)	$B \times \text{receiver_percent_fee} / 100$ (ex: 10% de B)
payer_total_amount	$B + PF + PP$ (ce que paie le client)
receiver_net_amount	$B - RF - RP$ (ce que recoit le coach)
platform_total_fee	$PF + PP + RF + RP$ (revenu plateforme)

2.3 Exemptions par abonnement

- Un utilisateur avec un abonnement actif (user_subscriptions.status='active') peut beneficier d'exemptions.
- Champs d'exemption dans subscription_plans : exempt_payer_fixed, exempt_payer_percent, exempt_receiver_fixed, exempt_receiver_percent.
- Si exempt_payer_fixed=true : le frais fixe payeur passe a 0. Idem pour les autres champs.

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

- L'abonnement le plus prioritaire (priority DESC) est retenu si plusieurs actifs.
- Meme si le plan est desactive (active=FALSE), les benefices sont conserves tant que expires_at > NOW().

2.4 Masquage d'adresse (precision de localisation)

Precision	Rayon affiche	Adresse retournee	Affichage carte
exact	Aucun	Adresse complete (ex: 12 rue de Rivoli)	Marqueur pin exact
100m	100 metres	Numero masque (ex: rue de Rivoli)	Cercle rouge 100m + zoom 15
1000m	1 kilometre	Numero masque (ex: rue de Rivoli)	Cercle rouge 1km + zoom 13

- Le masquage s'applique UNIQUEMENT aux non-proprietaires. Le proprietaire voit toujours l'adresse complete.
- Le masquage est effectue cote backend (tagpoint_routes.py) via regex sur le numero de rue.

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

3. Gestion des Reservations - Detail Complet

3.1 Machine d'etats : Booking

Etat	Transition vers	Condition	Action
requested	accepted / awaiting_payment	Coach accepte (manual_approval)	Slot: pending -> reserved. Delai paiement démarre.
requested	refused	Coach refuse	Slot: pending -> available. Payment: cancelled. Stripe PI annule.
requested	cancelled	Payeur ou admin annule	Slot: pending -> available. Payment: cancelled.
requested	expired	expires_at depasse (worker)	Slot: pending -> available. Payment: cancelled. Notif aux 2 parties.
awaiting_payment	confirmed	Paielement Stripe capture (webhook)	Slot: reserved -> booked. Payment: captured.
awaiting_payment	cancelled	Payeur, receiver ou admin annule	Slot: reserved -> available. Payment: cancelled/refunded.
awaiting_payment	expired	expires_at depasse (worker)	Slot: reserved -> available. Payment: cancelled. Stripe PI annule.
confirmed	completed	Coach marque comme termine	Slot: booked -> completed. Payment: captured (si authorized).
confirmed	cancelled	Admin annule	Slot: booked -> available. Payment: refunded. Stripe Refund cree.
completed	-	Etat terminal	Aucune transition possible.
refused	-	Etat terminal	Aucune transition possible.
expired	-	Etat terminal	Aucune transition possible.
cancelled	-	Etat terminal	Aucune transition possible.

3.2 Machine d'etats : Slot (creneau)

Etat	Transition vers	Condition	Note
available	pending	Booking cree (manual_approval)	Creneau bloque en attente d'acceptation
available	reserved	Booking cree (instant_booking)	Creneau reserve, en attente de paiement
pending	reserved	Coach accepte la demande	Delai de paiement démarre
pending	available	Refus, annulation ou expiration	Creneau libere
reserved	booked	Paielement capture (Stripe webhook)	Reservation confirmee definitivement
reserved	available	Annulation ou expiration	Creneau libere
booked	completed	Coach marque booking comme termine	Etat terminal du creneau
booked	available	Annulation admin	Creneau libere (cas exceptionnel)

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

3.3 Machine d'etats : Payment

Etat	Transition vers	Condition	Action Stripe
requires_authorization	authorized	Stripe checkout complete	PaymentIntent.authorise (non capture)
requires_authorization	cancelled	Refus, annulation ou expiration	PaymentIntent.cancel (aucun debit)
authorized	captured	Coach accepte (cas A) ou webhook	PaymentIntent.capture
authorized	cancelled	Annulation avant capture	PaymentIntent.cancel (aucun debit)
capture_pending	captured	Capture Stripe confirmee	Webhook confirmation
capture_pending	cancelled	Annulation pendant capture	PaymentIntent.cancel
captured	refunded	Annulation post-paiement	Refund.create (remboursement complet)

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

3.4 Les 4 Flux de Reservation

Flux A : instant_booking + pay_now (le plus courant)

- 1. Client reserve -> Booking: awaiting_payment | Slot: reserved | Expiry: 30 min
- 2. Client redirige vers Stripe Checkout (paiement immediat)
- 3. Paiement capture via webhook -> Booking: confirmed | Slot: booked | Payment: captured
- Si le client ne paie pas dans les 30 min -> Worker expire le booking automatiquement

Flux B : instant_booking + pay_later

- 1. Client reserve -> Booking: awaiting_payment | Slot: reserved | Expiry: pay_later_expiration_minutes (default 24h)
- 2. Client peut payer plus tard via POST /bookings/{id}/pay
- 3. Paiement capture via webhook -> Booking: confirmed | Slot: booked
- Si le client ne paie pas dans le delai configure -> Worker expire le booking

Flux C : manual_approval + pay_now

- 1. Client reserve -> Booking: requested | Slot: pending | Expiry: 48h (BOOKING_EXPIRY_HOURS)
- 2. Coach accepte -> Booking: awaiting_payment | Slot: reserved | Expiry: 30 min
- OU si le paiement est deja autorise (pre-auth) -> Booking: confirmed | capture immediate
- 3. Client paie dans les 30 min -> confirmed | booked | captured
- Si le coach ne repond pas dans 48h -> Worker expire le booking

Flux D : manual_approval + pay_later

- 1. Client reserve -> Booking: requested | Slot: pending | Expiry: 48h
- 2. Coach accepte -> Booking: awaiting_payment | Slot: reserved | Expiry: pay_later_expiration_minutes
- 3. Client paie dans le delai -> confirmed | booked | captured

3.5 Politique d'annulation

Qui annule	Etats autorises	Impact financier	Notifications
------------	-----------------	------------------	---------------

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Payeur (client)

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

requested, accepted,
awaiting_payment

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Si pay captured: remboursement Stripe. Sinon: PI annule.

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Notification au receiver (coach)

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Receiver (coach)

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

accepted uniquement

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Si pay captured: remboursement Stripe. Sinon: PI annule.

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Notification au payer + mention remboursement si applicable

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Admin

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Tout sauf completed/refused/expired

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Si pay captured: remboursement Stripe. Sinon: PI annule.

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Notifications aux DEUX parties

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

- Le receiver ne peut PAS annuler une reservation en etat 'requested'. Il doit utiliser /refuse a la place.
- L'annulation est idempotente : un booking deja annule retourne {success: true, idempotent: true}.
- Colonnes tracees en DB : cancelled_by_user_id (qui), cancellation_reason (pourquoi).

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

3.6 Worker d'Expiration Automatique (expiry_worker.py)

- Tourne en boucle de fond, intervalle configurable (default: 60 secondes)
- Traite les bookings 'requested' ou 'awaiting_payment' dont expires_at < NOW()
- Batch de 50 bookings max par tick (EXPIRY_BATCH_SIZE)
- SELECT ... FOR UPDATE SKIP LOCKED : multi-worker safe, aucun deadlock
- Transaction atomique : booking -> expired, slot -> available, payment -> cancelled
- Annulation Stripe PaymentIntent hors transaction (si PI existe)
- Notifications envoyees aux deux parties (payer + receiver) avec contexte specifique

3.7 Garanties techniques des reservations

Garantie	Implementation
Idempotence (double clic)	Verification par idempotency_key (UNIQUE INDEX) + slot_id x user_id. Un 2e appel retourne le booking existant.
Concurrence (2 users, 1 slot)	SELECT ... FOR UPDATE NOWAIT sur slot_id. Le 2e user recoit 409 'creneau en cours de reservation'.
Atomicite	Transaction PostgreSQL atomique : booking + payment + slot en un seul commit. Rollback complet en cas d'erreur.
Pricing centralise	Aucune route ne calcule de prix. Tout passe par pricing_engine.compute_pricing() avec audit complet.
TTL automatique	expires_at calcule a la creation. Worker de fond verifie toutes les 60s. Aucun booking ne reste bloque indefiniment.
Stripe hors transaction	Les appels Stripe (capture, cancel, refund) sont effectues APRES le commit DB pour eviter les locks longs.
Snapshot immuable	pricing_snapshot stocke en JSONB sur le booking. Source de verite immutable, jamais recalculee.

4. Regles Metier SpotYou

4.1 Cycle de vie d'un SpotYou

- Creation : tout utilisateur authentifie peut creer un SpotYou (tag point).
- Le createur est automatiquement ajoute comme membre de la communaute.
- Modification/Annulation/Restauration/Suppression : seul le proprietaire (user_id) ou un admin.
- Annulation (cancelled=true) : le SpotYou reste en base mais n'apparait plus dans les recherches. Restaurable.
- Suppression (active=false) : suppression logique, le SpotYou n'est plus accessible.

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

- Maximum 10 images par SpotYou.

4.2 Participation (membres & seances)

- Rejoindre (join) : INSERT dans spot_you_members. Notification au proprietaire.
- Quitter (leave) : DELETE de spot_you_members. Notification au proprietaire.
- 'Je participe' (going) : INSERT dans spot_you_attendance pour la prochaine seance.
- Proprietaire toujours inclus dans la liste des participants.

4.3 Evaluations SpotYou

- Vote (1 a 5 etoiles + commentaire optionnel) : INSERT/UPDATE dans spot_you_votes.
- Notification au proprietaire si le votant != proprietaire.
- Un utilisateur ne peut voter qu'une fois par SpotYou (UPSERT).

4.4 Notifications Worker SpotYou (spot_you_notif_worker.py)

- Intervalle : toutes les 15 minutes (WORKER_INTERVAL_SECS = 900)
- Rappel pre-seance : 2h45 a 3h15 avant la seance, pour les membres non-inscrits ('going'). Deduplication via cle unique (point_id + user_id + date).
- Post-seance : 0 a 20 min apres la fin de la seance, pour tous les membres. Encourage a s'inscrire a la prochaine.
- Label dynamique : 'aujourd'hui' si la seance est le jour meme, 'demain' si le lendemain, 'le DD/MM' sinon.
- Image du SpotYou (images[0]) incluse dans chaque notification.

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

5. Regles Profil Utilisateur

- Upgrade coach : un user peut demander le role 'coach' via POST /api/users/upgrade-coach. Refuse si deja coach ou admin.
- Verification coach : l'admin peut verifier un coach via PUT /api/admin/users/{id}/verify-coach.
- show_reviews : si false, les autres utilisateurs ne peuvent pas laisser d'avis sur ce profil.
- show_phone : controle la visibilite du numero de telephone sur le profil public.
- Abonnement/Desabonnement profil : tout user auth peut suivre/ne plus suivre un profil.
- Retrait d'abonne : seul le proprietaire du profil peut retirer un follower.
- Suggestions de profils : disponibles uniquement pour son propre profil.

6. Administration (Dashboard Admin)

6.1 Routes Admin (toutes protegees par require_role('admin'))

Route	Fonction
GET /api/admin/stats	Statistiques globales : users, services, bookings, tag_points, revenus
GET /api/admin/users	Liste de tous les utilisateurs avec filtres
PUT /api/admin/users/{id}/role	Changer le role d'un utilisateur (user/coach/admin)
PUT /api/admin/users/{id}/verify-coach	Valider/invalider le statut coach
GET /api/admin/tag-points	Liste de tous les SpotYou
DELETE /api/admin/tag-points/{id}	Supprimer un SpotYou
GET /api/admin/services	Liste de tous les services
CRUD /api/admin/pricing-rules	Creer, modifier, supprimer les regles de tarification
CRUD /api/admin/subscription-plans	Creer, modifier, supprimer les plans d'abonnement
GET /api/admin/domains categories tags	Consulter les domaines, categories et tags
GET /api/admin/app-config	Lire la configuration globale de la plateforme
PUT /api/admin/app-config	Modifier la configuration globale (enable_manual_approval, enable_pay_later, etc.)

7. Delais & Constantes du Systeme

SpotU - Regles Metier, Droits d'Acces & Gestion des Reservations

Document genere automatiquement - Mars 2026

Constante	Valeur	Description
BOOKING_EXPIRY_HOURS	48h (env)	Delai d'expiration pour les bookings en 'requested' (manual_approval)
DEFAULT_PAY_NOW_CHECKOUT_MINUTES	30 min (app_config)	Delai pour completer le paiement Stripe (instant_booking ou post-accept)
DEFAULT_PAY_LATER_MINUTES	1440 min (24h)	Delai par default pour paiement differe si non configure par le service
pay_later_expiration_minutes	Variable (service)	Delai configurable par service pour le mode pay_later
JWT_EXPIRE_DAYS	7 jours	Duree de validite du token JWT
EXPIRY_BATCH_SIZE	50	Nombre max de bookings traitees par tick du worker d'expiration
WORKER_INTERVAL (expiry)	60 secondes	Intervalle entre chaque verification d'expiration
WORKER_INTERVAL (spotyou notif)	900 secondes (15 min)	Intervalle entre chaque verification de notifications SpotYou
PRE_SESSION window	165 - 195 min (2h45 - 3h15)	Fenetre d'envoi du rappel pre-seance SpotYou
POST_SESSION window	0 - 20 min	Fenetre d'envoi de la notification post-seance SpotYou
Max images SpotYou	10	Nombre maximum d'images uploadables par SpotYou
DEFAULT_RADIUS	5000m (5km)	Rayon de recherche par default pour les tag points

Resume du document

- 3 roles (User, Coach, Admin) avec droits granulaires par endpoint
- 4 flux de reservation (instant/manual x pay_now/pay_later)
- 3 machines d'etats (Booking, Slot, Payment) avec transitions atomiques
- Moteur de pricing centralise avec exemptions abonnement
- Worker d'expiration automatique (60s) + Worker de notifications SpotYou (15min)
- Masquage d'adresse par precision (exact/100m/1000m)